ZLR5401

应用层通信协议

V1.5（2026-09-29）

帧格式 · 系统层命令 · UHF 控制 · 解锁命令 · 灯控映射

概述 · 通信帧格式

– 设备经 UART / USB / 以太网与上位机通信，采用统一的请求—响应帧协议。

– 设备从哪个通道收到请求，就在哪个通道返回响应；设备亦会主动推送解锁过程事件帧。

– 除特别说明外，多字节整数低字节在前（小端）；每帧以 CRC-32 校验结尾。

帧头	地址	预留	长度	功能码	数据	CRC32
2 B 0x7753	1 B 0xFF 广播	1 B 0x00	2 B 载荷长度	1 B 见命令表	0~1024 B 随命令而定	4 B 校验

长度 = 功能码(1) + 数据 + CRC(4) 的总字节数（小端）。请求功能码 = 命令码；响应功能码 = 请求功能码按位取反（FC ^ 0xFF），据此区分请求与响应。

通用约定

字段	字节	说明
err（data[1]）	1	所有子命令响应的第 2 字节；0 = 成功，非 0 见各类错误码表
cmd 回显	1	所有子命令响应回显请求的子命令码（data[0]）
位图 bitmap	1	解锁类多标签结果位图；bit n = 第 n 张期望标签已确认

版本	日期	说明
V1.0	2026-08-24	初版定版
V1.1	2026-09-12	增补 CRC 算法与 HID 传输层
V1.2	2026-09-19	增补行程开关异常灯语
V1.3	2026-09-20	解锁 0x10 / 0x11 双通道；移除 AM 控制章
V1.4	2026-09-29	0x10 多标签新状态机；0x11 恢复 AM 控制；电机提速 2000
V1.5	2026-09-29	电机保持 2000；解锁态仅 0x04/0x09；外来缓存扩至 10

CRC-32 校验算法

参数	取值
算法名称	CRC-32 / MPEG-2
生成多项式	0x04C11DB7（正序 · MSB first）
初值 Init	0xFFFFFFFF
输入反射 RefIn	无
输出反射 RefOut	无
结果异或 XorOut	无
存放	4 字节小端（低字节在前）追加帧尾

校验范围

自帧头（53 77）起，至数据区末尾止 — 不含 CRC 字段本身；逐字节、按位 MSB first 计算。

验证例

握手请求 53 77 01 00 05 00 01 → CRC = 26 2F 69 C5，线上字节序 C5 69 2F 26。

C 参考实现

```
uint32_t crc32_mpeg2(const uint8_t *p, size_t n)
{
    uint32_t crc = 0xFFFFFFFF;
    while (n--) {
        crc ^= (uint32_t)*p++ << 24;
        for (int i = 0; i < 8; i++)
            crc = (crc & 0x80000000) ? (crc << 1) ^ 0x04C11DB7 : crc << 1;
    }
    return crc;           /* 低字节在前（小端）追加帧尾 */
}
```

USB HID 传输层

项目	内容
设备标识	VID 0x5377 · PID 0x5378 · 产品名 SwCcrd · bcdDevice 0x0200 · 自供电 100 mA
接口	接口 0 · HID 类（class 03 / subclass 00 / protocol 00）· 报告描述符 43 字节 · 无报告 ID
端点	EP1 IN（地址 0x81）· 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms　|　EP2 OUT（地址 0x02）· 中断传输 · 64 字节 · 轮询 16 ms
输出报告（上位机→设备）	[0x00] + 帧流（每报告 64 字节，有效载荷 ≤ 63 字节）
输入报告（设备→上位机）	[0x02] + 帧流（每个报告均带此头字节，含续包）
分包规则	帧长 > 63 字节时跨多报告续传，帧流按序拼接；帧与帧首尾相接，按 53 77 同步头与长度域切分

完整交互示例 — 握手 0x01（单报告即可承载，剩余字节补零）

```
OUT: 00 53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26                  ← [0x00] + 请求帧 (11 B)
IN : 02 53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38 33 0B 00 39 35 37 39
     9D 43 A2 4D 01 00 00 00 00 00 C2 01 00 25 56 0B 38   ← [0x02] + 响应帧 (39 B)
```

时序注意

① 软复位（0x08）后设备 USB 重新枚举，上位机须重连再握手；② 复位后 UHF 模块约 3–5 s 才就绪，期间盘点命令超时，建议先查链路状态（0x21 07）。

命令总览

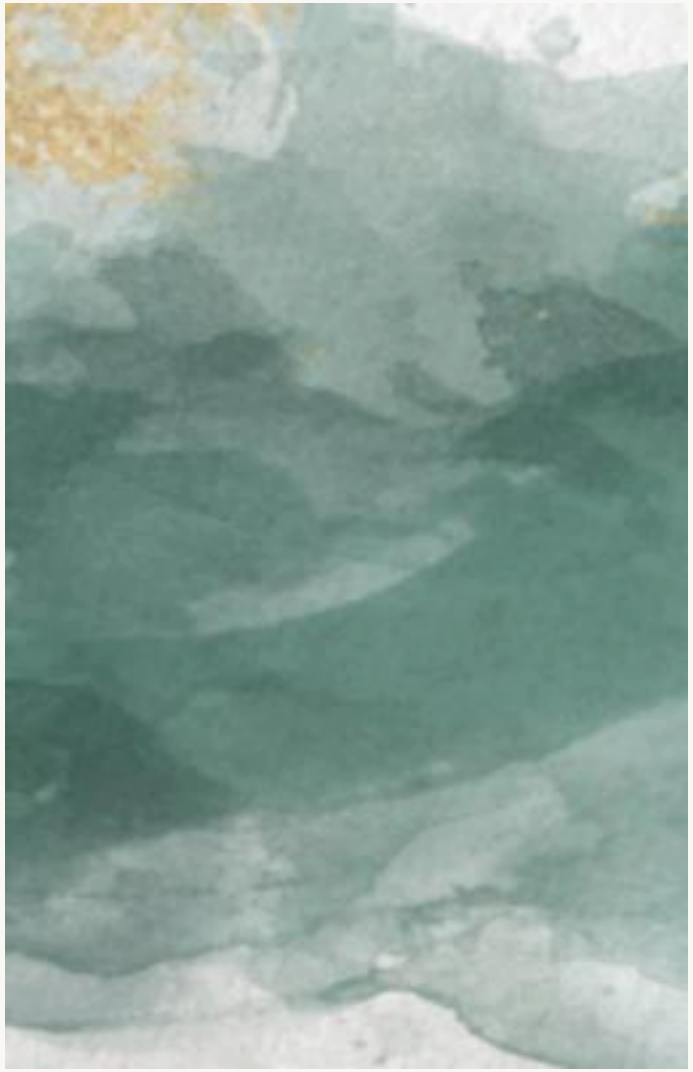
功能码	类别	名称	用途
0x01	系统层	握手	确认链路与设备在线，返回协议版本、UID 等信息
0x07	系统层	设备信息	读取设备地址与硬件 / 软件版本
0x08	系统层	软件复位	设备回 OK 后立即复位重启
0x21	UHF 控制	超高频读写	盘点、读写标签、配置、链路状态、自动扫描
0x23	解锁命令	开锁业务	EPC 解锁 0x10 / AM 解锁 0x11、取消、状态与进度查询、事件推送

本文件仅公开系统层、UHF 与解锁命令；其余功能码（电机、灯、自检、IO、消磁器 0x22 等）为厂商内部接口。消磁器按默认参数自主运行，全程不受设备控制。

壹

系统层命令

握手 · 设备信息 · 软件复位



握手

0x01

确认通信链路与设备在线。用于上电初始化或断线重连后的设备发现。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 05 00 01 C5 69 2F 26
```

data 为空；设备回 0xFE，含协议版本与 UID，用于确认在线。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 21 00 FE 00 03 01 1C D9 37 30 38
33 0B 00 39 35 37 39 9D 43 A2 4D 01 00 00 00
00 00 C2 01 00 25 56 0B 38
```

result=0 · ProtoVer=3 · Layer=1 · Baud=115200（实测）

请求 data

字段	字节	说明
（无）	0	data 为空

响应 data

字段	字节	说明
result	1	0 = 成功
ProtoVer	1	协议版本号
Status	1	设备运行状态
UID	12	芯片唯一 ID
UidHash	4	UID 哈希（小端）
Layer	1	1 = 应用层
UpgradeCnt	4	累计升级次数（小端）
BaudRate	4	当前波特率（小端）

设备信息

0x07

读取设备通信地址与硬件、软件版本字符串，用于版本核对与资产管理。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 05 00 07 77 24 A9 3C
```

data 为空；回帧含设备地址与硬件 / 软件版本字符串。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 27 00 F8 00 01 43 38 54 36 5F 56
31 2E 30 00 00 00 00 00 00 00 5A 4C 52 35 34
30 31 5F 56 31 2E 30 00 00 00 00 72 DB 9E 3C
```

result=0 · Addr=1 · 硬件 C8T6_V1.0（实测）

请求 data

字段	字节	说明
（无）	0	data 为空

响应 data

字段	字节	说明
result	1	0 = 成功
Addr	1	设备通信地址
hwVersion	16	硬件版本字符串
swVersion	16	软件版本字符串

软件复位

0x08

命令设备软复位。设备先回复 OK，随后立即重启；重启后需重新握手。复位期间请勿下发其他命令。

请求 data

字段	字节	说明
（无）	0	data 为空

响应 data

字段	字节	说明
result	1	0 = 成功（回帧后复位）

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 05 00 08 CA 99 E6 04
```

设备回 result=0 后立即复位重启；重启后需重新握手。

响应帧（实测）

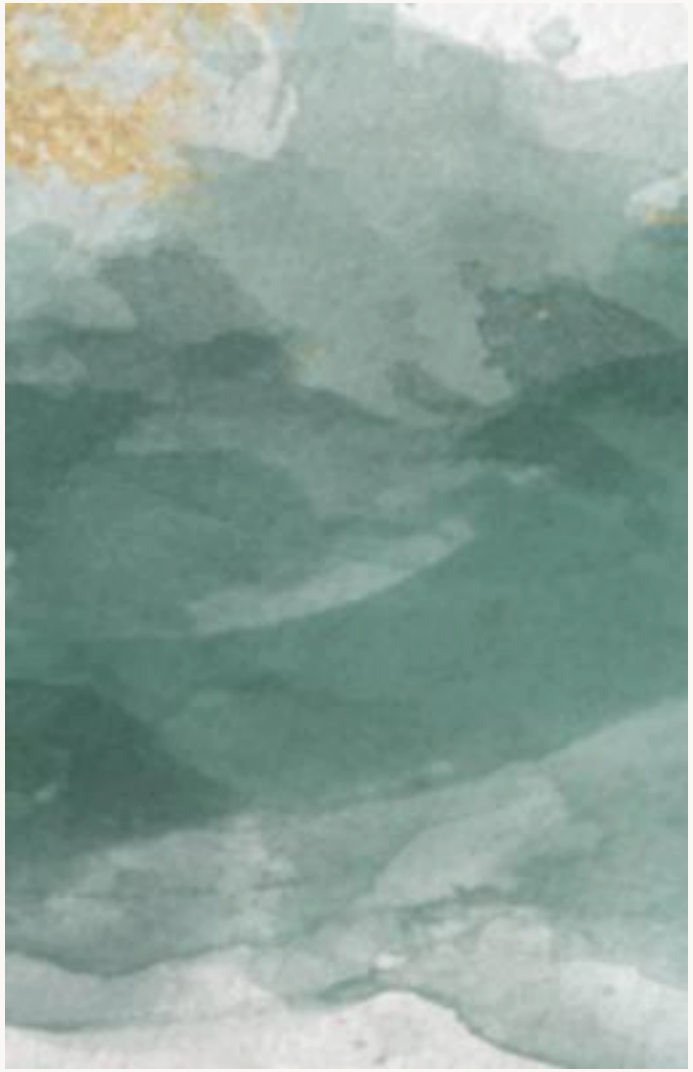
```
53 77 01 00 06 00 F7 00 7B 2A 55 DB
```

result=0，回帧后设备复位重启（实测）

贰

UHF 超高频控制

功能码 0x21 · 子命令随 data[0] 下发



同步盘点

0x21 · 03

一次同步盘点：设备内部完成盘点并直接在响应帧内返回全部标签（含 RSSI），无主动上报。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 08 00 21 03 E8 03 3D 41 A4 CB
```

盘点时限 1000 ms（E8 03 小端）；响应帧内直接返回全部标签。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 25 00 DE 03 00 02 00 FF 0C 33 55
34 63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 FF 0C 4F 19 54
79 21 3F 00 50 00 00 00 05 50 F5 C6 A1
```

err=0 · 2 张在位标签，rssi 在前（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x03
timeout	2	盘点时限 ms（小端）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
count	2	标签数（小端）
{rssi, epcLen, epc…}	count ×	每张标签：RSSI(1) + EPC 长度(1) + EPC

读标签

0x21 · 04

读取标签存储区数据。异步执行：响应只表示已受理，读回数据进入标签缓冲，经 0x0A 拉取。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 16 00 21 04 0C E2 80 68 94 00 00
12 34 56 78 90 1A 03 00 04 CE 81 A5 6A
```

读 USER 区（bank=3）地址 0 起 4 字；回帧仅表受理，数据经 0x0A 拉取。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DE 04 00 F3 E5 DB 57
```

err=0 = 已受理；读回数据经 0x0A 拉取（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x04
epcLen + epc	1+n	目标 EPC（当前版本读首张标签，EPC 为预留）
bank	1	存储区：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留
addr	1	起始地址（字）
cnt	1	读取字数

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 已受理

读回数据（3~16 字节）完成后进入缓冲，以 0x0A 拉取：该项 rssi=0、epcLen=数据长度、epc=数据内容。

写标签

0x21 · 05

向标签存储区写入数据。异步下发：响应只表示命令已受理，写结果建议读回核验。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 1A 00 21 05 0C E2 80 68 94 00 00
12 34 56 78 90 1A 03 00 04 12 34 56 78 C6 A5
D4 A1
```

向首张标签 USER 区地址 0 写 4 字节 12 34 56 78（受理即回帧）。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DE 05 00 2F 24 C2 85
```

err=0 = 命令已受理下发（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x05
epcLen + epc	1+n	目标 EPC（当前版本写首张标签，EPC 为预留）
bank / addr / len	3	存储区 / 起始地址（字）/ 写入字节数
data	len×	写入数据

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 已受理

bank 映射同 0x04：1 EPC / 2 TID / 3 USER / 0 保留。

停止当前操作

0x21 · 06

中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x06

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 21 06 A8 F7 9E F7
```

中止进行中的盘点 / 读 / 写操作。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DE 06 00 FC 7B 29 F7
```

err=0 已停止（实测）

链路状态查询

0x21 · 07

查询 UHF 模块链路与工作状态，用于周期性健康检查。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 21 07 1F EA 5F F3
```

查询链路；回帧含链路通断与就绪状态。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 0A 00 DE 07 00 01 00 02 64 80 D8 52
```

err=0 · state=1 · link=0 · total=2（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x07

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码（未上电回 3 NOT READY）
state	1	模块状态
link	1	0 = 链路正常
totalTags	1	累计读到标签数（≤255）

读配置

0x21 · 08

读取 UHF 模块当前工作配置（发射功率、天线、会话参数、频段等）。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x08

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err + 配置	—	回显 + 当前配置项（同 0x09 写配置字段）

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 21 08 A2 57 10 CB
```

读取当前配置；回帧字段与 0x09 写配置一一对应。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 0E 00 DE 08 00 14 00 01 00 00 00 01 8B 47 75 27
```

err=0 · 返回当前 7 字节配置（实测）

写配置

0x21 · 09

设置 UHF 模块工作配置并保存。自动扫描进行中时，新配置在下一轮盘点前生效。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 0D 00 21 09 1A 01 01 01 00 04 01
73 DD C9 61
```

功率 26 dBm · 天线 1 · 校验开 · Session 1 · 目标 A · Q=4 · 频段 1。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DE 09 00 D4 46 AE 4A
```

err=0，配置已接受并保存（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x09
powerDbm	1	发射功率 dBm
antenna	1	天线号
checksumEn	1	CRC 校验使能
session	1	盘点会话
target	1	目标标志 A/B
q	1	Q 值
band	1	频段（按模块支持）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

读取标签缓冲

0x21 · 0A

取走自动扫描缓冲中的标签（含 RSSI）。count = 0 取全部，> 0 取前 count 条。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 21 0A 00 7A 00 69 8F
```

count=0：取走自动扫描缓冲内全部标签（含 RSSI）。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 25 00 DE 0A 00 02 00 0C FF 4F 19
54 79 21 3F 00 50 00 00 00 05 0C FF 33 55 34
63 A4 00 01 58 EB 7E 75 07 93 91 DD 01
```

err=0 · 2 张缓冲标签，epcLen 在前（实测）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0A
count	1	0 = 全部；> 0 = 前 count 条

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err + count	4	回显 + 错误码 + 标签数（小端）
{epcLen, rssi, epc…}	count ×	每张：EPC 长度(1) + RSSI(1) + EPC（顺序与 0x03 相反）

天线回波检测

0x21 · 0C

主动触发一次天线回波检测，验证天线连接是否正常。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0C

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 检测通过
antennaOk	1	1 = 天线正常
antRl / antVswr	2+2	回波损耗 / 驻波比（高字节在前）

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 21 0C 7E 21 14 D8
```

触发一次天线回波检测；err=0 表示天线连接正常。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 0C 00 DE 0C 00 01 00 5A 00 D2 50 16 8F 97
```

err=0 · antOk=1 · antRl=90 · VSWR=210（实测）

启动自动扫描

0x21 · 0D

连续盘点并写入缓冲，不主动上报；上位机周期性以 0x0A 拉取。识别到标签蜂鸣 50 ms 提示。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0D
cycle	2	扫描周期 ms（小端）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 08 00 21 0D E8 03 17 CE B2 C1
```

以 1000 ms 周期连续盘点写入缓冲，配合 0x0A 拉取。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DE 0D 00 7D 67 8A 0F
```

err=0 扫描已启动（实测）

停止自动扫描

0x21 · 0E

停止自动扫描并中止当前盘点。缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x0E

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 21 0E 10 1A 96 D1
```

停止自动扫描；缓冲数据仍可用 0x0A 拉取。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DE 0E 00 AE 38 61 7D
```

err=0 扫描已停止（实测）

UHF 错误码（data[1]）

ERR

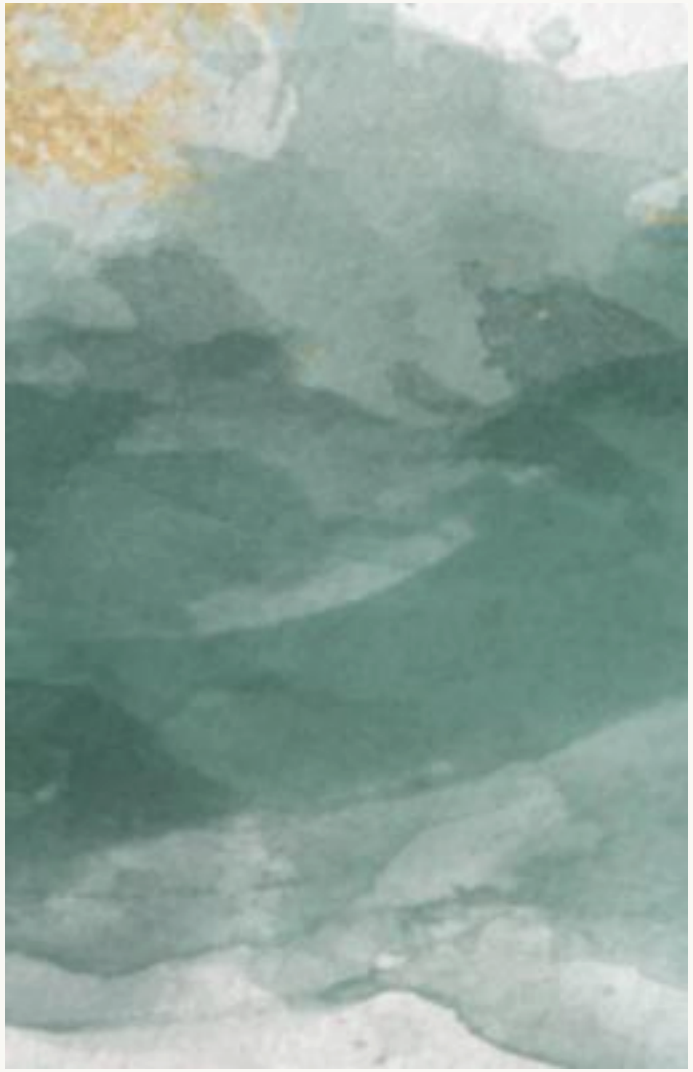
所有 0x21 子命令的响应中，data[1] 为错误码；0 表示成功。

值	含义
0	成功 OK
1	参数非法 PARAM
2	忙 BUSY
3	未就绪 NOT READY
4	链路故障 LINK
5	无标签 NO TAG
6	超时 TIMEOUT

叁

解锁命令

功能码 0x23 · 含解锁流程图与灯控映射



取消

0x23 · 04

取消当前操作，回到空闲。解锁流程进行中仅允许本命令、0x05 状态查询与 0x09 进度查询；取消立即回 OK，流程由各自终帧（0x10 / 0x11）以 endReason=6 报告（0x10 升起段取消先安全回降再结账；0x11 无机械段，窗内即回）。

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 23 04 C9 52 EE 5E
```

取消当前解锁流程；磁块安全回降后回帧。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 07 00 DC 04 00 FD BC 6A 54
```

err=0（实测，空闲态取消）

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x04

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 0 = 成功（立即回帧）

状态查询

0x23 · 05

查询开锁业务状态机与计数快照。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x05

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
state	1	0 空闲 / 1 等放标 / 2 校对 / 3 升起 / 4 回降 / 5 软标计数 / 7 保持 / 8 完成
hm / sc / su	6	硬标期望 / 软标期望 / 软标已解（各 2 字节）
faultReason	1	最近故障原因诊断码，0 = 无

测试帧（实测）

```
53 77 01 00 06 00 23 05 7E 4F 2F 5A
```

查询状态机；回帧含 state 与硬 / 软标计数快照。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 0F 00 DC 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 43 61 7E
```

err=0 · state=0 空闲 · 计数全 0（实测）

进度查询

0x23 · 09

解锁流程中拉取实时进度（V1.4 起 0x10 / 0x11 统一 v2 布局，14 字节）；无流程时 phase = 0、计数全零。

测试帧（实测 · v2 布局）

53 77 01 00 06 00 **23 09** 1A D4 23 6F

拉取实时进度：phase / 计时 / 位图 / 电机子状态 / 标志位。

响应帧（实测）

53 77 01 00 13 00 **DC 09** 00 07 2C 01 00 02 02 03 01 00 01 02 09 49 CC 18 30

err=0 · phase=7 保持 · 已过 300ms · 2/2 确认 · 在顶 · 位 09 = 稳定在场 + 红外遮挡

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x09

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
phase	1	0 无 / 1 等放标 / 3 升起 / 4 回降 / 5 计数(0x11) / 7 顶部保持
holdMs	3	自受理已过 ms（3 字节小端）
total / confirmed / bitmap	3	名单张数 / 当前稳定在场数 / 位图（bit n = 第 n 张在场）
softCnt / softDone	2	0x10：升至顶次数 / 报警次数 · 0x11：目标数 / 已解锁数
lastCycle	1	0x10 最近电机事件：0 无 / 1 升至顶 / 2 全失回降 / 3 介入回降
motorPh	1	0 静止 / 1 上行 / 2 在顶 / 3 下行（0x11 恒 0）
flags	1	位图：稳定在场 / 介入 / 报警 / 红外遮挡 / 消磁中(0x11)

EPC 解锁 · 参数

0x23 · 10

EPC 解锁（V1.4 重设计）：下发超时窗 + 名单 1~10 张变长 EPC；任意非空子集稳定在场 + 红外遮挡 → 升起 → 在场即保持，异常报警快速下行、恢复再升，循环至超窗（详见流程图页）。

测试帧 · 2 标签名单（tmo=30 s）

```
53 77 01 00 17 00 23 10 1E 00 02 06 AA AA AA
AA AA AA 06 55 55 55 55 55 55 E1 9A EF FD
```

流程窗 30 s · 名单 AA×6 + 55×6。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 12 00 DC 10 00 01 03 21 10 21 10
1E 00 01 00 01 C6 58 BA 66
```

err=0 · 在顶结账 · 升 1 次 · 报警 1 次。

推送帧 · 0x0B 标签稳定确认

```
53 77 01 00 14 00 DC 0B 01 06 AA AA AA AA AA
AA 01 02 51 00 03 00 95 EC 03 D5
```

第 1 张稳定在场 · 81 ms 判据。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x10
tmo	2	流程超时窗秒（u16 小端，>0，上限 600 钳位）
epcCnt	1	名单张数 1 ~ 10（内部 10 槽缓冲）
epcLen + epc…	1 + n	每张：长度 1 ~ 12 + EPC 字节，变长重复 × epcCnt
rsv…	n	尾随保留字节忽略（不校验）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
endReason / bitmap	2	结束原因（见错误码页）/ 最终确认位 bit n = 第 n 张在场
rise / lower	4	升 / 降实际微步数（各 2 字节小端）
elapsed	2	自受理至终帧整秒（0xFFFF 封顶）
riseCnt / alarmCnt / fgnSeen	3	升至顶次数 / 异常报警次数 / 是否出现过外来介入（0/1）

名单内 EPC 不得重复（违者 err=2）；外来标签 = 不在名单内的 EPC 累计读到 2 次即介入。蜂鸣仅三处 — 异常报警期间每 500ms 鸣 50ms、流程结束 ALL_OK 鸣 1 s，其余静默；CANCEL 随时安全回降 + 全状态复原。解锁态内仅响应 0x04 取消 / 0x09 进度查询，其余一律 BUSY。

AM 解锁 · 参数

0x23 · 11

AM 解锁（V1.4 恢复消磁控制）：受理即切消磁模式 → 逐帧即时计数（一条 = 一张，无等待无稳定判定）→ 达标 / 超窗即挂起消磁 → 蜂鸣 1 s + 绿三闪结账，全程不动电机（详见流程图页）。

测试帧 · 3 张（tmo=120 s）

```
53 77 01 00 0B 00 23 11 03 78 00 A5 5A 7B BB 5B D5
```

期望消磁 3 张 · 计数窗 120 s。

响应帧（实测）

```
53 77 01 00 13 00 DC 11 00 01 00 00 00 00 78 00 03 03 00 A5 5A B2 09 15 5D
```

err=0 · 3/3 达标 · 挂起成功。

推送帧 · 0x0E 每解锁一张

```
53 77 01 00 08 00 DC 0E 01 03 40 B3 99 4B
```

done=1 · 一张一帧 · 白单闪。

请求 data

字段	字节	说明
cmd	1	0x11
amCnt	1	期望张数 0 ~ 255；0 = 无计数门受理即结账 ALL_OK
tmo	2	计数窗秒（u16 小端，>0，上限 16000）
rsv0 / rsv1	2	保留位（设备不解释，终帧原样回显）

响应 data

字段	字节	说明
cmd / err	2	回显 + 错误码
endReason	1	1 ALL_OK 达标 / 3 TIMEOUT 窗满 / 6 ABORTED 取消
rise / lower	4	恒 0（全程不动电机）
elapsed	2	自受理至终帧整秒（u16）
amCnt / deactDone	2	目标数回显 / 实际解锁数（窗满如实上报部分完成数）
deactFail / rsv0 / rsv1	3	deactFail：1 = 挂起确认失败（解码器可能仍在消磁），其余恒 0；rsv 原样回显

达标检查优先于窗满（同拍边界）；逐帧即时入账，无窗末宽限。挂起确认失败的残余消磁风险无法根除（解码器自行恢复行为，客户已知）。CANCEL：立即尽力挂起 + ABORTED（无机械段）。蜂鸣仅达标 / 结束一处 — 1 s；每张消磁成功无蜂鸣，仅绿单闪。

解锁 · 错误码与结束原因

ERR

0x10 / 0x11 终帧 err 字段（左）与 err=0 时的结束原因 endReason（右）。

错误码（终帧 data[1]）

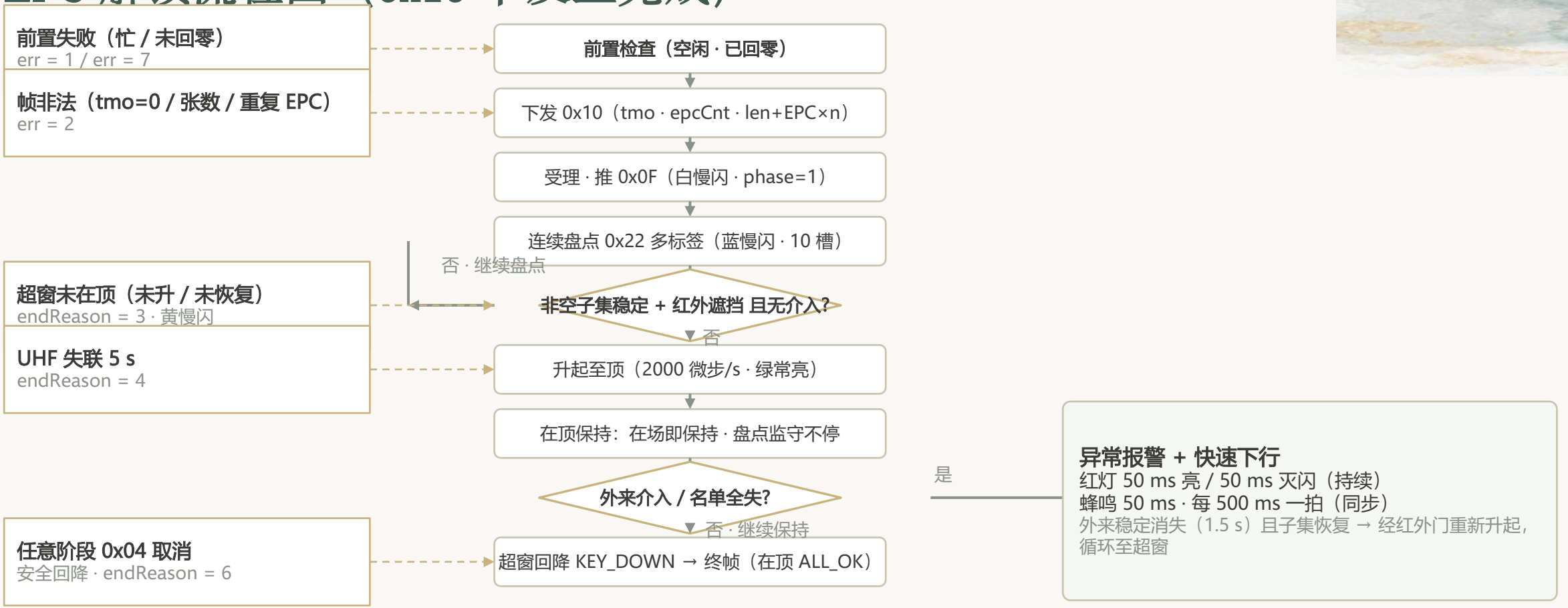
值	含义
0	成功
1	忙 BUSY（须先取消）
2	参数非法
3 / 4	UHF 启动 / 链路失败
7	未回零 / 行程开关错误
8 / 9	电机故障 / 电机超时
10	AM 链路 / 切模式失败（0x11）
11	光电等待窗满（0x10 · 已废除通道保留）

结束原因 endReason（err=0）

值	含义
1	ALL_OK：0x10 超窗时在顶（曾升起保持）/ 0x11 计数达标
2	（V1.4 起 0x10 不再触发，保留码位）
3	0x10 超窗未在顶（未升起 / 异常回降后未恢复）/ 0x11 计数窗满未达标
4	UHF 链路失联（0x10）
6	被 0x04 取消（0x11 无机械段，窗内即回）

0x11 全程不动电机：err 7 / 8 / 9 对 0x11 不可达（编码保留兼容）；受理切消磁失败 3 次重试后按 err=10 结账，挂起失败仅终帧 deactFail=1 如实上报。0x0A 多标签解锁已停用（任意请求回 err=2）。

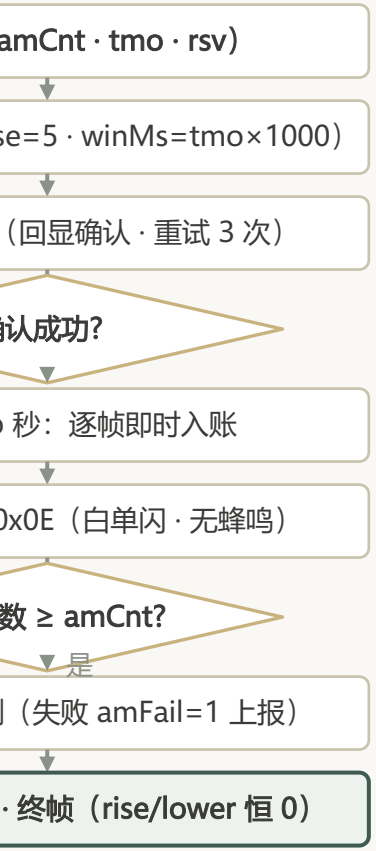
EPC 解锁流程图（0x10 下发至完成）



阶段失败码：err=3/4 UHF 启动或链路 · err=8/9 电机（自动回退安全位）。解锁态内仅受理 0x04 取消 / 0x09 查询，其余命令一律 BUSY。

判据：稳定在场 = 首读起 1.5 s 内无 1.5 s 级断读；外来介入 = 非名单 EPC 累计读到 2 次，1.5 s 未再读即消失。任意非空子集在场均有效。

AM 解锁流程图（0x11 下发至完成）



异常出口

计数窗满未达标
endReason = 3 · 黄慢闪 2 s

窗内 0x04 取消
endReason = 6（尽力挂起 · 无机械段）

帧长 / tmo=0 非法
err = 2

AM 消磁控制（V1.4 恢复）

受理即切消磁模式，达标 / 超窗 / 取消即挂起（切仅检测）

模式切换经回显确认，失败重试 3 次

每收到一条消磁成功帧立即入账一计（无等待无稳定判定）

挂起确认失败不阻塞结账，终帧 deactFail=1 如实上报（解码器自行恢复风险，客户已知）

全程不动电机

达标仅蜂鸣 1 s + 绿三连闪结账

rise / lower 恒 0 · 无升起 / 保持 / 回降

amCnt=0：受理即达标即时结账 ALL_OK

每张消磁成功由 0x0E 推送帧实时上报（done 累计计数）；整体进度经 0x09 进度查询拉取（phase=5 计数窗 · flags 位4=消磁中）。

灯控映射表（RGB 灯语）

灯语说明

- 灯语与流程阶段一一对应，操作人员凭灯光颜色与节奏即可判断当前进度；单闪类（绿 / 白）为瞬时提示，闪毕回落当前阶段稳态灯语。
- 蜂鸣三处：0x10 异常报警期间红灯 50/50 闪同步每 500 ms 鸣 50 ms（持续至异常解除）、流程结束 ALL_OK 鸣 1 s（伴随绿三连闪）、0x11 达标鸣 1 s；标签确认与每张消磁成功均无蜂鸣，超时 / 取消无鸣。
- 上位机可以 0x24 手动设置灯色（设备空闲时），10 s 后自动回收，业务灯语优先。
- 紫 / 黄快闪为行程开关异常诊断灯语（优先级最高）：上行程异常 = 黄快闪、下行程异常 = 紫快闪、两路同错亦显黄快闪；应停机检修并联系厂商。
- 红灯常亮表示设备故障（行程开关异常除外，见紫 / 黄快闪），请结合 0x23 05 状态查询定位原因。

颜色 / 节奏	含义
白 · 慢闪	0x10 等待名单标签 + 红外遮挡
蓝 · 慢闪	0x10 连续盘点进行中
绿 · 单闪	0x10 名单标签稳定确认（无蜂鸣）
红 · 快闪 3 s	0x10 外来（非名单）标签失配（瞬时）
红 · 快闪（50/50）	0x10 异常报警：外来介入 / 名单全失（持续至解除）
绿 · 常亮	0x10 已开锁（升起 / 在顶保持）
白 · 常亮	0x11 AM 计数窗（消磁运行中）
白 · 单闪	0x11 一张消磁成功（无蜂鸣）
黄 · 慢闪 2 s	超窗未达成（0x10 未在顶 / 0x11 窗满）
绿 · 三连闪	解锁流程完成（ALL_OK 鸣 1 s）
红 · 双闪	链路失败
红 · 常亮	设备故障
黄 · 快闪	行程开关异常（上行程）
紫 · 快闪	行程开关异常（下行程）
黄 · 慢闪	回零 / 自检进行中

V1.5

V1.5 于 2026-09-29 发布：解锁流程进行中收紧为仅响应 0x04 停止 / 0x09 进度两条指令，其余一律 BUSY；外来标签追踪缓存扩至 10 张；电机全腿保持 2000 微步/s。0x10 多标签名单状态机与 0x11 AM 消磁控制沿用 V1.4 设计。历史变更见版本说明。

